

¿QUÉ ES EL CÓDIGO AZUL Y QUÉ DEBEMOS HACER?

Sistema informático de gestión de alarma "Código Azul"
Olimpíada Nacional de ETP 2026 — Informática / Programación

Este documento explica, en un solo lugar y con precisión, **qué es el Código Azul** en un hospital y **qué debe construir el equipo** para resolver la consigna de la Olimpíada. Está pensado para que cualquier integrante del equipo, docente o evaluador lo entienda sin ambigüedades.

1. ¿Qué es el Código Azul?

El **Código Azul** es un sistema de alarma hospitalaria que organiza la respuesta del personal médico ante una emergencia que pone en riesgo la vida de un paciente dentro del hospital: un paro cardíaco, un paro respiratorio, o cualquier situación similar. Su objetivo es que un grupo de personas entrenadas, con funciones asignadas de antemano, actúe de forma rápida, coordinada y organizada, en lugar de que la respuesta sea caótica o quede librada al azar.

Cualquier persona que detecte la emergencia puede activar el Código Azul, sin importar su formación. Una vez activado, un equipo entrenado se dirige al lugar —idealmente en menos de 3 minutos— y cada integrante cumple un rol predefinido: hay un líder, alguien encargado de la vía aérea, alguien de las compresiones torácicas, alguien de la medicación y, en lo posible, alguien que registra los tiempos de cada acción.

Idea clave

El Código Azul no es solo "la alarma que suena": es un sistema completo que incluye entrenamiento del personal, protocolos escritos, equipamiento disponible (carro de paro, desfibrilador) y evaluación posterior de cada evento para mejorar la respuesta.

Cómo funciona en la práctica

- **Detección y activación:** alguien detecta la emergencia y activa la alarma (botón, teléfono, altavoz).
- **Aviso al equipo:** la señal llega a las personas designadas para responder, indicando el lugar exacto de la emergencia.
- **Llegada y organización:** el equipo llega al sitio, el líder organiza las tareas y cada integrante cumple su función específica.
- **Registro:** se anota minuto a minuto lo que se hace (hora de llegada, desfibrilación, medicación, etc.).
- **Evaluación posterior:** luego del evento, se revisa cómo funcionó la respuesta para mejorar el sistema.

2. ¿Qué debemos hacer nosotros?

El proyecto no pide reproducir el protocolo médico en sí (no somos personal de salud), sino construir el **sistema informático** que soporta la activación y la gestión de esas alarmas dentro de un hospital: un demo de software que una empresa podría ofrecer en una licitación pública. El trabajo se divide en dos partes obligatorias.

2.1 Software de gestión y reportes

- Configuración de áreas o zonas del hospital.
- Asignación de pacientes a enfermeros y definición de las formas de llamado.
- Ficha de paciente: datos personales, datos médicos básicos, ubicación y enfermero asignado.
- Gestión de usuarios con dos roles: **Administrador** (acceso irrestricto) y **Genérico** (acceso parcial).
- Estadísticas de llamados: cantidad y tipo (Normal o Emergencia), atendidos y no atendidos.
- Cálculo del tiempo promedio de respuesta.
- Visualización de reportes en tablas y en gráficos (barras, torta, líneas).
- Filtros de reportes por área, origen del llamado (cama o baño), fecha y hora.
- Exportación de reportes en formato PDF y CSV.

2.2 Aplicación móvil asociada

- Permitir ver, desde un teléfono celular, los llamados realizados por los pacientes.
- Acceso mediante usuario y contraseña.

Requisito obligatorio de publicación

El sistema desarrollado debe quedar publicado en un servidor accesible por usuario y clave, y esas credenciales deben incluirse en la entrega. No es opcional.

2.3 Documentación que hay que entregar junto al sistema

- **Testeos, algoritmos e interacciones:** el código de los algoritmos en formato texto.
- **Planificación y organización:** tabla con fecha de inicio, tarea, cantidad de días, tareas precedentes y responsable.
- **Alternativas posibles:** al menos dos alternativas evaluadas para cada decisión técnica, con la justificación de la elegida.
- **Errores y soluciones:** los errores detectados durante el desarrollo y cómo se resolvieron.
- **Informe final:** criterios técnicos utilizados, ventajas y desventajas de la solución.
- **Bibliografía** en formato APA 7ª edición.
- **Registro de experiencia grupal** (máximo 1 carilla): cómo se organizaron, cómo funcionaron como equipo y qué dificultades tuvieron.

2.4 Qué queda a libre elección del equipo

La consigna deja explícitamente estas decisiones a criterio del equipo, siempre que se justifiquen por escrito:

- Lenguaje de programación (se sugieren PHP, Java, .NET u otros).
- Entorno operativo / tipo de PC.
- Motor de base de datos (se sugiere MySQL, pero no es obligatorio).
- Servidor (se sugiere Apache "o similar").
- Sistema operativo del dispositivo móvil (Android y/o iOS).
- Estrategias y procesos asociados a la base de datos.

2.5 Qué NO forma parte de este trabajo

- No hay que simular el protocolo clínico completo (maniobras de RCP, dosis de fármacos, algoritmos de reanimación): eso es contexto médico para entender el problema, no una funcionalidad a programar.
- No se pide construir hardware real (mandos de activación, módulos de enlace inalámbrico): el sistema a entregar es software, aunque debe representar conceptualmente esa arquitectura (activación → notificación → visualización).

En síntesis

Tenemos que construir un **backend de gestión** con roles de usuario, fichas de pacientes, registro y reporte de llamados (Normal/Emergencia) con filtros y exportación, más una **app móvil simple** de visualización de llamados con login, todo publicado en un servidor accesible. Las herramientas tecnológicas concretas para lograrlo son libres, pero la elección debe quedar justificada por escrito.